இதர கணக்குகள்

1. ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி X - இன் நிகழ்தகவு சார்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

$$p(x)=\begin{cases}\frac{1}{4}, & x=-2\\ \frac{1}{4}, & x=0\\ \frac{1}{2}, & x=10\\ 0, & \text{மற்றெங்கிலும்}\end{cases}$$

எனில், பின்வரும் நிகழ்தகவுகளை மதிப்பிடவும்

(i) $P\left(X\le 0\right)$ (ii) $P\left(X<0\right)$

(iii) $P\left(|X|\le 2\right)$ (iv) $P\left(0\le X\le 10\right)$

2. ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி X - ஆக இருக்கட்டும் அதன் திரள் பரவல் சார்பானது.

$$F\left(x\right)=\begin{cases}0, & x<0\\ \frac{x}{8}, & 0\le x<1\\ \frac{1}{4}+\frac{x}{8}, & 1\le x<2\\ \frac{3}{4}+\frac{x}{12}, & 2\le x<3\\ 1, & 3\le x.\end{cases}$$

எனில்,

(a) (i) $P(1\le X\le 2)$ மற்றும் (ii) $P(X=3)$ கணக்கிடவும்

(b) X ஒரு சமவாய்ப்பு மாறியா? உங்கள் பதிலை நியாயப்படுத்தவும்.

3. X இன் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு பின்வருமாறு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது எனில்,

$$f\left(x\right)=\begin{cases}k, & 0<x\le 4\\ 0, & \text{மற்றெங்கிலும்}\end{cases}$$

k இன் மதிப்பைக் கண்டுபிடிக்கவும், மேலும் $P\left(2\le X\le 4\right)$ -ஐ கண்டுபிடிக்கவும்.

4. ஒரு தனித்த சமவாய்ப்பு மாறி X இன் நிகழ்தகவு பரவல் சார்பு

$$f(x)=\begin{cases}2k, & x=1\\ 3k, & x=3\\ 4k, & x=5\\ 0, & \text{மற்றெங்கிலும்}\end{cases}$$

இங்கு k ஒரு மாறிலி எனில்,

(a) k –ன் மதிப்பு யாது ? ™மற்றும்

(b) $P(X>2)$ -ஐ காண்க.

5. ஒரு தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறி X - இன் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு

$$f(x)=\begin{cases}a+bx^2, & 0\le x\le 1\\ 0, & \text{மற்றெங்கிலும்}\end{cases}$$

இதில் a மற்றும் b ஆகியவை மாறிலிகள் எனில்,

(i) $E(X)=\frac{3}{5}$ எனக்கொண்டு

a மற்றும் b– ஐ காண்க.

(ii) $Var(X)$ ஐ காண்க.

6. $E(X)$ = 0 எனில், $V(X)$ = $E\left(X^2\right)$ என நிரூபிக்கவும்.

7. பின்வருமாறு செயலாற்றும் ஒரு விளையாட்டுக்கான எதிர்பார்த்தல் மதிப்பு என்ன? நான் ஒரு நாணயத்தை சுண்டுகிறேன், பூ என்றால் ₹ 2 -ஐ நீங்கள் செலுத்தவேண்டும். தலை என்றால் ₹1-ஐ நீங்கள் செலுத்தவேண்டும். எந்த நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு ₹ 0.50 -ஐ தருகிறேன்.

8. நிரூபிக்கவும்: (i) $V(aX)=a^2V(X)$ மற்றும் (ii) $V(X+b)=V(X)$

9. ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி X- இன் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு பின்வருமாறு

$$f(x)=\begin{cases}3x^2, & 0<x<1\\ 0, & \text{மற்றெங்கிலும்}\end{cases}$$

எனில், $E(X)$ மற்றும் $V(3X-2)$ –ஐ காண்க.

10. தயாரிக்கப்பட்ட DVD இயக்கியில் பயன்படுத்தப்படும் மின்னணு உபகரணங்களின் முக்கிய பகுதியின் செயலிழப்பிற்கான நேரம் (ஆயிரத்தில்) அடர்த்திச் சார்பாக பெறப்பட்டது

$$f(x)=\begin{cases}2e^{-2x}, & x>0\\ 0, & \text{மற்றெங்கிலும்}\end{cases}$$

எனில், உபகரணப் பகுதியின் எதிர்பார்க்கத்தக்க செயல் வாழ்வை கண்டுபிடிக்கவும்.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 6.indd 150 3/5/2020 12:15:55 PM